

ACTIVIDAD 2: DE LA PLANIFICACIÓN DETERMINISTA A LA PROBABILÍSTICA (CPM-PERT)

Tipo	Aprende haciendo
Duración	90 minutos (Sesión presencial) + 5 días (Trabajo asíncrono)
Tema	Gestión del Cronograma: Modelado Probabilístico CPM-PERT
Material y recursos utilizados	1. Presentación en Genially y Video explicativo (Plataforma). 2. Archivo Excel del cronograma del proyecto (Desarrollado por cada equipo) 3. Herramientas de dibujo para diagramas de red (pizarra, papelógrafo o software).
INSTRUCCIONES	
1º. Recordar que el método PERT/CPM permite evaluar el impacto de la incertidumbre en los tiempos de desarrollo, pasando de un escenario ideal (Diagrama de Gantt) a uno realista considerando los riesgos tecnológicos. Es requisito haber revisado el Genially y el video explicativo antes de la sesión. 2º. Parte 1: El Laboratorio. En sus equipos de proyecto, deberán abrir su cronograma base y extraer a una nueva hoja un Módulo o Sprint crítico (10 a 15 actividades). • Añadirán las columnas de Tiempo Optimista y Tiempo Pesimista. • Debatarán los riesgos técnicos (fallos de API, conflictos de dependencias, rechazos de tiendas de apps, etc.) para justificar sus tiempos pesimistas. • Calcularán el Tiempo Esperado y la Varianza usando las fórmulas correspondientes. • Trazarán el diagrama de red de este módulo para calcular holguras e identificar la Ruta Crítica local. 3º. Parte 2 (Trabajo Asíncrono): La Auditoría Global. Deberán aplicar las fórmulas PERT de forma masiva (arrastrando fórmulas en Excel) a todas las actividades de su cronograma original para calcular la nueva duración total esperada del proyecto. 4º. Todo lo anterior se consolidará en un Informe Ejecutivo de Auditoría. La guía "Estructura de presentación de informes" (Documento en la PLATAFORMA) contiene el detalle de cada inciso a desarrollar. A continuación, el detalle aplicado a esta actividad:	

1. **Carátula:** Con el logo de UNIFRANZ (tema, nombres de los integrantes del equipo, etc.).
2. **Introducción:** En qué consiste la Actividad y su objetivo (Trailer de la actividad).
3. **Desarrollo:**
 - Capturas de la hoja de Excel del módulo aislado (Parte 1).
 - Imagen clara del Diagrama de Red elaborado en clase.
 - Tabla con el "Top 5 de Riesgos" (las 5 tareas con mayor varianza de todo el proyecto) y un breve plan de contingencia técnico para cada una.
4. **Resultado:**
 - Comparación de la duración total calculada con PERT vs. la duración del Gantt original.
 - Identificación de la Ruta Crítica Global.
 - Propuesta gerencial: Si se exige cumplir la fecha original, ¿en qué tareas de la ruta crítica aplicarían Crashing o Fast-Tracking y qué riesgos implica?
5. **Conclusiones:** Su opinión, su percepción sobre el impacto de la incertidumbre tecnológica en el desarrollo de software, sus sugerencias, etc.
6. **Bibliografía:** Todas las consultadas (Formato APA).

5°. Tanto el informe (PDF), como el archivo Excel modificado con los cálculos, serán subidos a la PLATAFORMA.

6°. Esta actividad es GRUPAL.

Fecha y hora de presentación de la actividad	La parte 1 en clase en la plataforma. La segunda parte dentro de 5 días después de la clase. Todo mostrado en la plataforma (Envíos fuera de la fecha y hora establecidas no serán tomadas en cuenta)
Evidencia	Presentación de Informe (PDF) y Archivo Excel en PLATAFORMA.